

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и

стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине

«Системное программное обеспечение»

Выполнил студент группы Дьяков А.Г.

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

Практическая работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « __ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Задание №1

Загрузить на машину образ Ubuntu 24.04 и создать контейнер с его помощью.

Решение:

Скачиваем образ

```
ndrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ sudo docker pull ubuntu:24.04
24.04: Pulling from library/ubuntu
Digest: sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab5f807da5bc69a85730fb49b5cfca2330194ebcc41c7b
Status: Image is up to date for ubuntu:24.04
docker.io/library/ubuntu:24.04
```

Создаём контейнер

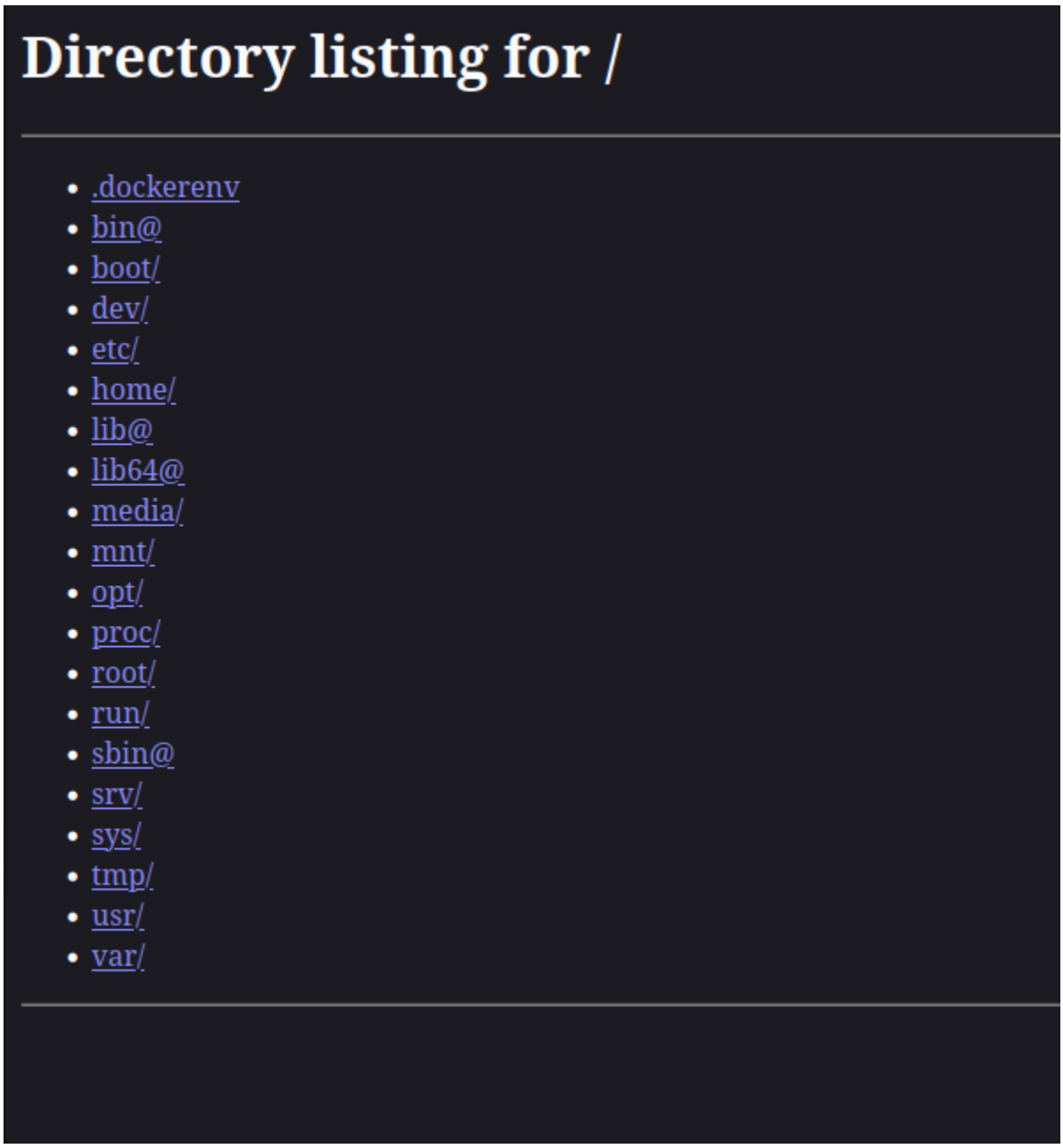
```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ sudo docker run -it --rm ubuntu
:24.04
root@6f7697eafc82:/# exit
exit
```

Задание №2

Запустить контейнер с веб-сервером, отображающий содержимое корневой директории. В хостовой системе сервер должен открываться на порту 8807.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ sudo docker run -it --rm -p8807
:8000 python python -m http.server
Unable to find image 'python:latest' locally
latest: Pulling from library/python
c965dce520b3: Pull complete
b53089dca505: Pull complete
0a4465cc9f09: Pull complete
61719a06ef52: Pull complete
8d6d44b254da: Pull complete
f32f49ce655a: Pull complete
8a7504cd2818: Pull complete
346dd1c2c849: Download complete
dbb6e7b34a8b: Download complete
Digest: sha256:6928095b5c67225857e608dd95271a81e8bb134e4bf7e7c305a9cdc2502a1d06
Status: Downloaded newer image for python:latest
```

Проверка:



Задание №3

Создать директорию data и в ней файл student.txt, содержащий ФИО, название группы и номер варианта.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ echo "Dyakov Andrew IVBO-20-24
Variant-7">>data/student.txt
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ ls -l data/student.txt
-rw-rw-r-- 1 andrew-dyakov andrew-dyakov 93 мая 24 17:51 data/student.txt
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$
```

Задание №4

Запустить контейнер с веб-сервером и примонтированной директорией data в директорию /mnt/files/ в контейнере. Контейнер должен отображать содержимое директории /mnt/files и открываться на порту 8808

-i – интерактивный режим

-t – выделение псевдо-терминала

-p8822:8000 – проброс портов

-v $(pwd)/data:/mnt/files – монтирование тома

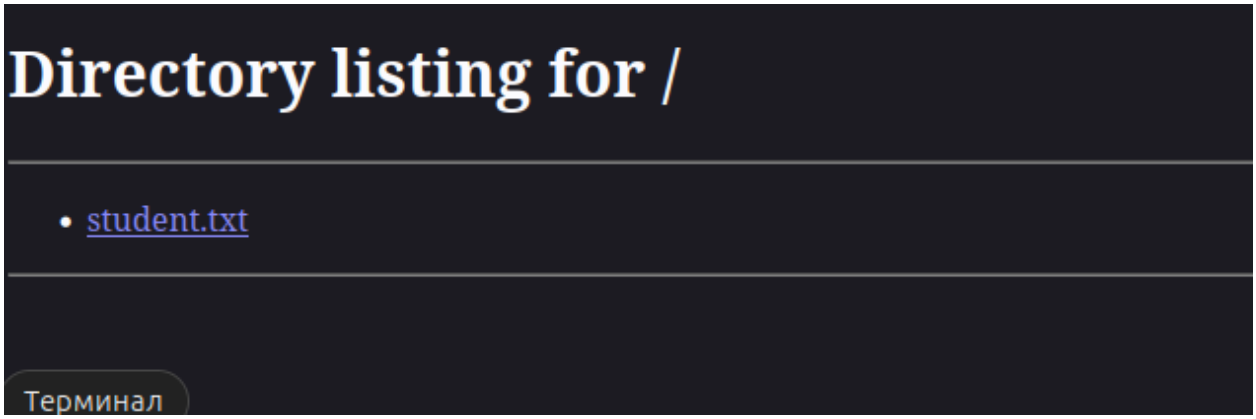
-rm – автоматическое удаление контейнера после отстновки

python – имя образа, который используется

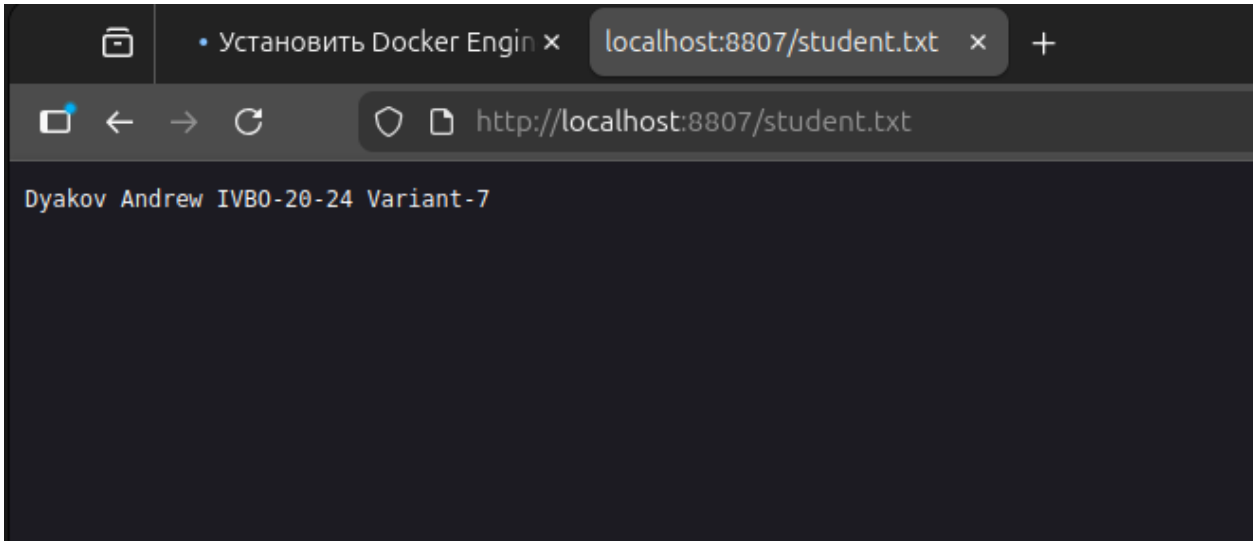
python -m http://files – запуск веб-сервера python

-d /mnt/files – указание директории для отображения

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run -it -p 8822:8000 -v $(pwd)/data:/mnt/files --rm python python \
-m http.server -d /mnt/files
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:43:26] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [19/May/2026 14:44:13] "GET /student.txt HTTP/1.1" 200 -
```



Э



Задание №5

Создаём файл Dockerfile и записываем в него код

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ nano Dockerfile
```

```
  GNU nano 7.2                          Dockerfile
FROM ubuntu:24.04

RUN apt update && apt install -y php-cli python3

RUN mkdir -p /mnt/files

COPY data/student.txt /mnt/files/student.txt

EXPOSE 8000

CMD ["python3","-m","http.server","-d","/mnt/files","8000"]
```

Собираем из файла образ контейнера

Точка в конце указывает директорию из который мы берём файл для сборки образа

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ sudo docker build -t my_web_ser
ver .
[+] Building 2.1s (9/9) FINISHED                                 docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                       0.0s
 => => transferring dockerfile: 264B                                       0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:24.04            0.1s
 => [internal] load .dockerignore                                          0.0s
 => => transferring context: 2B                                            0.0s
 => [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab   0.2s
 => => resolve docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:c4a8d5503dfb2a3eb8ab   0.1s
 => [internal] load build context                                          0.2s
 => => transferring context: 106B                                          0.1s
 => CACHED [2/4] RUN apt update && apt install -y php-cli python3          0.0s
 => CACHED [3/4] RUN mkdir -p /mnt/files/student.txt                       0.0s
 => [4/4] COPY data/student.txt /mnt/files/student.txt                     0.2s
 => exporting to image                                                     1.0s
 => => exporting layers                                                    0.4s
 => => exporting manifest sha256:933dd41a9443c0a6cd9e97611cebec87b3e0e082   0.1s
 => => exporting config sha256:061d2f24e0a3c9b85c55cab12507ccf5a664d63169   0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:b34895be7eed0261bfb9a0337536   0.1s
 => => exporting manifest list sha256:0305902ed84c9fadf26991bcf613b93eb98   0.1s
 => => naming to docker.io/library/my_web_server:latest                    0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/my_web_server:latest                 0.1s
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$
```

Запускаем контейнер из собранного образа

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ sudo docker run -p8807:8000 --r
m my_web_server
172.17.0.1 - - [24/May/2026 15:07:01] "GET /student.txt HTTP/1.1" 301 -
172.17.0.1 - - [24/May/2026 15:07:01] "GET /student.txt/ HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [24/May/2026 15:07:08] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [24/May/2026 15:07:10] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Проверка:



Directory listing for /

- student.txt/

